

Преобразователи в электроприводах постоянного тока

Семинар

Задание 1

1.1 Промоделировать в Matlab/Simulink однофазный тиристорный выпрямитель (full bridge) с резистивной нагрузкой. Действующее напряжение синусоидального питания выпрямителя равно 220 В, частота 50 Гц, и сопротивление нагрузки 1000 Ом. Чему равно среднее значение тока нагрузки при угле управления 0 и 60 градусов?

1.2 Как изменится среднее значение тока и значение пульсации тока если в цепь нагрузки добавить индуктивность 0.5 Гн?

Задание 2 (факультативное)

Промоделировать в Matlab/Simulink принцип управления 4х квадрантного DC/DC конвертора (получить кривые q_a and q_b). Для моделирования принять следующие значения переменных $U_{dc}=100V$, $u_{ref}=50V$, $f_{sw}=20кГц$.